

Intro to Game Technology

Opdracht: Game Consoles

docent: **Didier Vereecke**
studiegebied: **Technology**
bachelor in **Elektronica - ICT**
campus: **Brugge**
academiejaar: **2024-2025**

Doel van de opdracht

In deze opdracht gaan jullie een grondige technische analyse uitvoeren van een van de spelconsoles uit de Nintendo-familie, de Xbox-series of PlayStation versies. Het doel is om inzicht te krijgen in de **hardware-architectuur**, de **opbouw** en de gebruikte **elektronische componenten** in een dergelijk toestel en welke onderdelen nu echt typisch zijn voor een game-console en welke ook in andere toestellen te vinden zijn.

Praktisch

- **Opdracht:** wordt per 2 uitgevoerd, dus verdeel het werk. Er zijn 15 consoles te bekijken, dus met 30 ideaal. De keuze wordt bepaald door lottrekking.
- **Verslag:** Maak een gedetailleerd verslag waarin jullie de onderstaande topics behandelen. Het pdf-bestand + ppt is in te dienen via Toledo.
- **Presentatie:** Bereid een presentatie voor waarin jullie die topics en de belangrijkste bevindingen presenteren aan de klas (±15 min). Dit zal de laatste 3 weken gebeuren. Wees dus op tijd klaar.
- **Roadmap:** Overleg met je medestudenten om ook per merk een roadmap te maken van elk van de 3 families en maak een gemeenschappelijk slide over de evolutie binnen die familie.

Te behandelen topics

1. Algemene intro:

- **Beschrijving:** prijs, varianten, aantal spelers, opties, ...(eigenlijk de leaflet van de console)
- **Roadmap info:** Wat is het, jaar van lancering (per regio(?)) en productie, stopdatum, aantallen, ...
- **Benchmarking** Vergelijk de console met andere modellen destijds op op de markt op basis van specificaties, prestaties, en prijs-kwaliteitverhouding.

2. Hardware architectuur

Maak een architectuuroverzicht met alle componenten en aansluiting (blokschema):
bekijk zeker in detail onderstaande onderdelen:

- **Voeding:** Interne vs. Externe voeding, vermogens, spanning en stromen, ...
- **Hoofd Processor:** Beschrijf het type processor, het aantal kernen, kloksnelheid, en architectuur.

- **Grafische Processor (GPU):** Geef een (gedetailleerde) beschrijving van de GPU, inclusief grafische prestaties, resoluties, en ondersteunde technologieën.
- **Geheugen – RAM:** Beschrijf het type en de hoeveelheid RAM, en de invloed hiervan op de prestaties. Bekijk de concrete uitvoeringen (busbreedte, kloksnelheden, ...)
- **Opslagmedia – ROM:** Analyseer de opslagmogelijkheden (HDD, SSD), inclusief lees- en schrijfsnelheden en capaciteit.
- **Netwerkcomponenten:** Beschrijf de netwerkmogelijkheden (Wi-Fi, Ethernet) en hoe deze bijdragen aan de functionaliteit.
- **Controllers:** Aantal, type, manier van aansluiting op de main console.
- **Extra's:** bekijk of er eventueel nog speciale "opties" zijn.

3. Analyseer de software architectuur: (kort)

- **Besturingssysteem:** Beschrijf het besturingssysteem. Is het een open of intern OS?
- **Openheid van het systeem:** 3rd parties games vs. eigen games, bestaan van "gekraakte versies", ...

4. Systeemontwerp en koeling:

- **Koelsysteem:** Analyseer het ontwerp van het koelsysteem en hoe dit de prestaties en levensduur van de console beïnvloedt.
- **Vormfactor en ontwerp:** Beschrijf het fysieke ontwerp van de console en hoe dit invloed heeft op gebruiksgemak en koeling.
- **Aansluitingen:** Locatie: Vooraan, achteraan, op de zijkant, gemak van aansluiten, ...

Beoordelingscriteria

- **Kwaliteit** van de Architectuur-tekening
- **Diepgang** van de analyse en **volledigheid** van de informatie.
- **Nauwkeurigheid** en **correctheid** van technische details.
- **Duidelijkheid** en presentatie van de gegevens, datasheets en kritische parameters.
- **Samenwerking** en bijdrage van elk teamlid.

Spelconsole-lijst

#	Merk	Model
1	Sony	PlayStation 1
2		PlayStation 2
3		PlayStation 3
4		PlayStation 4
5		PlayStation 5
6	Nintendo	Nintendo 64
7		GameCube
8		Wii
9		Switch
10	Microsoft	Xbox Gen1
11		Xbox Gen2-360
12		Xbox One
13		Xbox One S
14		Xbox One X
15		Xbox Series S/X

Tabel 1: Overzicht van de te bekijken spelconsoles

Veel Succes!
